

LOS RECURSOS DE LA AMÉRICA LATINA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL: COBRE Y MINERAL DE HIERRO*

Joseph Grunwald

(Instituto Brookings)

EL MARCO

Como en toda región en vías de desarrollo, los recursos naturales han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo económico de la América Latina. Pero en ésta, más que en otras regiones, la política sobre materias primas se ha señalado por la controversia y objetivos políticos y económicos entremezclados.¹

En la América Latina fue donde apareció por primera vez la tesis acerca de las ganancias desiguales del comercio entre las naciones exportadoras de materias primas y las naciones industriales.²

Y en la América Latina es donde se sintió con mayor intensidad la dependencia respecto a las materias primas, sentimiento que ha alentado sin duda la industrialización basada en la sustitución de importaciones en la región.

Antes de la Gran Depresión de los años 30, la política gubernamental no había enfrentado el hecho de la dependencia latinoamericana de las materias primas. Las dos o tres décadas siguientes han sido llamadas con frecuencia periodo de "negligencia" en el desarrollo de las materias primas de la América Latina, cuando los gobiernos volvieron progresivamente su atención hacia la industrialización. No obstante, si la política tuvo como objeto liberar a las naciones de la dependencia de la exportación de materias primas mediante la manufactura doméstica de lo que con anterioridad debía importarse, no llegó muy lejos. La reducción de la importación de bienes de consumo, producidos ahora localmente, quedó

* Versión al castellano del licenciado José Barrales V.

¹ Consultar el trabajo de J. Grunwald y P. Musgrave, *Natural Resources in Latin American Development*, The Johns Hopkins Press, 1970, particularmente los capítulos 1 y 2, para examinar las cuestiones y los problemas relativos a materias primas en la América Latina.

² Respecto a la exposición inicial de la "Tesis Prebisch", llamada así por el nombre de su autor, Raúl Prebisch, primer director de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, consultar *Economic Survey of Latin America, 1949*, Naciones Unidas, Nueva York, 1950, cuya parte más relevante se imprimió como artículo bajo el título "The Economic Development of Latin America and its Principal Problems", *Economic Bulletin for Latin America*, Naciones Unidas, Nueva York, vol. II, núm. 1, febrero de 1962.

equilibrada por los nuevos requerimientos de importación de maquinaria, equipo, refacciones y materias primas industriales, incluso combustibles. Han surgido algunas nuevas exportaciones, insuficientes para compensar las nuevas exigencias de la importación, porque el tipo de industrialización con base en la sustitución de importaciones se ha orientado al mercado nacional. Sin embargo, han sido necesarias las nuevas exigencias de importación para mantener funcionando la nueva industria doméstica y, por lo tanto, no pueden reducirse fácilmente por razones políticas y económicas. Así, continuó recayendo sobre las materias primas la carga de la obtención de divisas, y tal dependencia puede intensificarse conforme progrese la industrialización de los países latinoamericanos.³ Al mismo tiempo, quedaría restringida la disponibilidad de materias primas para exportación debido a las exigencias crecientes de la industrialización regional.

Dentro del panorama conjunto, los recursos de la América Latina han representado un papel importante, aunque tendiente a declinar. Así, en 1960 la región contó con el 25.5 % del comercio mundial en 15 bienes primarios, pero sólo el 18.4 % en 1970.⁴ Excluyendo el petróleo, sin embargo, la América Latina mantiene la importancia de sus principales recursos en el comercio mundial. La participación regional en las exportaciones mundiales de las exportaciones principales de productos básicos de la América Latina (incluso el petróleo), ascendió al 25.8 % en 1960 y al 26.2 % en 1970. La América Latina actuó mejor respecto a esas mercancías que otras regiones en desarrollo, aunque durante la úl-

³ Los países latinoamericanos mismos, según trabajos recientes acerca de la América Latina, se hallan ante una nueva clase de "dependencia". La manufactura, cuya complicación aumenta, requiere no sólo una fuerte inyección de capital, sino también una tecnología extensiva que debe importarse. Aun si pudiera financiarse esta industrialización con materias primas y otras exportaciones, caso raro, con excepción de los países exportadores de petróleo, los países que se industrializan caerían en la dependencia de la tecnología y de los recursos externos, sin hablar de la inversión extranjera. Y si hay un déficit de divisas, que es el caso normal con la excepción mencionada, la "dependencia" se agravará como resultado del endeudamiento externo. El presente estudio no tiene como objetivo el examen de esa nueva dependencia, que ya fue descrita y conceptuada por una nueva escuela de intelectuales latinoamericanos.

⁴ Estos quince productos constituyen los más importantes recursos naturales de exportación en la América Latina, e incluyen únicamente aquellos productos básicos que significan como mínimo el 1 % del total de las exportaciones regionales de mercancías, en un año por lo menos, durante el periodo 1970-1972. El valor total de exportación de esos 15 productos alcanzó el 53 % de los ingresos totales de la región por exportación de mercancías durante ese periodo. Las 15 mercancías básicas de que se trata, en orden de importancia para la América Latina, son: petróleo crudo, café, cobre, azúcar, carne, mineral de hierro, algodón, plátano, maíz, harina de pescado, trigo, mariscos, cacao, frijol de soya y lana. Datos de *Latin America in the World Economy*, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, marzo de 1975, pp. 46-47 y cuadro II-7, p. 58. Si se incluyeran las exportaciones de petróleo refinado, equivalentes a alrededor del 70 % de las de petróleo crudo, no sería tan considerable el descenso de la cuota de exportación correspondiente a la región.

tima década haya declinado la participación latinoamericana en el total del comercio mundial más que la de otros PMD (países menos desarrollados) proporcionalmente.

Los 15 productos básicos, incluido el petróleo crudo, como parte de las exportaciones totales de la América Latina, cayeron del 70 % que les correspondió en 1960 al 60 % que alcanzaron en 1970; pero, si se excluye el petróleo, la proporción de los 14 productos primarios restantes continúa siendo la misma, o sea el 47 %. Los productos primarios en conjunto siguen constituyendo más de las cuatro quintas partes de las exportaciones totales de la América Latina, a pesar de que la región se ha industrializado rápidamente desde la segunda Guerra Mundial. Si se considerara a los metales refinados y semirrefinados, que se clasifican a veces como “manufacturas” (*Latin America in the World Economy*, cuadro I-7), la proporción de los recursos naturales en el total de exportaciones regionales era de cerca del 90 % al principio de esta década.

Entre los productos minerales no oleosos, el cobre y el mineral de hierro sobresalen como los recursos más importantes de la América Latina. La región obtiene casi la quinta parte de la producción cuprífera mundial y un octavo de la de mineral de hierro (excluidas las economías de planeación central, EPC), y representa más de un cuarto de las exportaciones mundiales en cada uno de ambos minerales. Éstos se hallan también entre las más importantes mercancías individuales del comercio mundial, y el cobre compite con el trigo por el segundo lugar después del petróleo. Al comercio mundial ingresa más del 70 % de la producción de cobre y mineral de hierro. Proporcionalmente, sobre el total de ingresos que arroja la exportación conjunta de los países menos desarrollados (PMD), el cobre se halla en segundo lugar al lado del café (y después del petróleo), y el mineral de hierro ocupa el sexto en importancia. El cobre y el mineral de hierro contribuyen juntos con cerca del 10 % al valor total de las exportaciones de mercancías latinoamericanas, porcentaje que es excedido sólo por el petróleo crudo y el café.

En las secciones que siguen examinaremos el papel de estos recursos en la América Latina, así como la economía del mundo en general y de los Estados Unidos en particular. Daremos especial atención a las posibilidades de arreglos entre productores, así como a la perspectiva general de la producción latinoamericana, las exportaciones y los precios de dichos bienes.⁵

⁵ Para un análisis detallado anterior a 1970, consultar la obra de Grunwald y Musgrave titulada *Natural Resources...* en sus capítulos 4 (cobre) y 5 (hierro y acero).

COBRE

Después del hierro, el cobre fue el metal más utilizado antes de que lo desplazara el aluminio en los años 50. También es el mineral no oleoso más importante de la América Latina, y llegó a ser el tercero de mayor relevancia para la región durante los sesentas, en cuanto a la obtención de divisas (después del petróleo y del café). La participación del cobre en las exportaciones de la América Latina ascendió a más del doble entre el comienzo de los cincuentas y el principio de los setentas.

Por otro lado, la parte de la América Latina en la oferta total del mundo (excluyendo las EPC) declinó en el periodo posbélico desde cerca de un cuarto que registró a mediados de los años 40, a menos de un quinto a principio de los 70, cuando Zambia, Zaire y el Canadá se convirtieron en grandes productores de cobre. Asimismo, se consumió en forma local una parte creciente de la producción latinoamericana como consecuencia de la expansión industrial.

Chile, cuya producción fue superada por la de Zambia durante una parte de los años 50 y los 60, volvió a adquirir a fines de la última década su posición como segundo productor mundial más grande (excluidas las EPC), pero puede muy bien perderla porque el Canadá ha surgido otra vez como uno de los principales productores. Los Estados Unidos siguen produciendo cerca del doble que Chile.* México fue hasta 1960 el segundo país productor de cobre en la América Latina, pero ahora se halla mucho más abajo que el Perú, cuya producción ha subido a más del cuádruplo desde los años 50. No hay otros productores de significación en la América Latina, ya que las pequeñas producciones del Brasil y la Argentina satisfacen sólo una parte de las necesidades internas.

La mayor parte de las exportaciones regionales de cobre iban a los Estados Unidos antes de los años 50, pero desde entonces la dirección del comercio ha cambiado hacia Europa en forma creciente, al cobrar celebridad el crecimiento económico del Mercado Común Europeo. A fines de los años 60, aproximadamente, se vendió a Europa todo el cobre refinado para exportación y casi un tercio del no refinado, sobre todo cobre fundido. Las crecientes cantidades del cobre fundido chileno que se exportaron a los Estados Unidos se han enviado a dicho país con el propósito de que se refinan para ser reexportadas a Europa y más recientemente

* Chile fue el primer productor de cobre en el mundo durante el siglo pasado, y en 1876 alcanzó el 62 % de la producción mundial total. Los Estados Unidos son el más grande productor desde 1880, pero el bloque soviético puede haberle superado en los años más recientes.

también al Japón. Sin embargo, sigue siendo considerable la porción de exportaciones peruanas destinadas a los Estados Unidos y es mucho más grande que la parte correspondiente de Chile.

Los Estados Unidos en forma virtual son autosuficientes respecto al cobre, e importa menos del 10 % (neto) de su consumo. Cerca de la mitad de los requerimientos de importación de los Estados Unidos es proporcionada por la América Latina, y el Perú envía algo más que Chile. El Canadá prové casi un tercio de las importaciones de los Estados Unidos. Por su parte, Europa y el Japón deben importar más del 90 % del cobre que consumen. La América Latina abastece casi la cuarta parte de las importaciones de Europa y el Japón (incluyendo las reexportaciones de los Estados Unidos).

La América Latina ha vendido cobre de cuando en cuando a los países del bloque soviético. Pero las economías de planificación central no se convirtieron en los mercados dignos de consideración y confianza que han esperado los latinoamericanos. El bloque socialista no sólo aparenta ser autosuficiente en cobre, sino que parece haber surgido como pequeño exportador neto. Cerca del 10 % de las importaciones de Europa Occidental fue cubierto en 1972 por las economías de planificación central, incluyendo el 3 % que correspondió a Yugoslavia.⁷

Hasta época reciente sólo pocas empresas multinacionales obtuvieron el grueso de la producción mundial de cobre, lo que originó mayor concentración en la industria de dicho metal que en la de petróleo.⁸

Una de las causas de la dilución reciente de la concentración de la

⁷ La Oficina Mundial de Estadística Metalúrgica (Londres, Inglaterra), proporciona las cifras siguientes para las EPC en el año de 1973 (miles de toneladas métricas):

	<i>Producción refinada</i>	<i>Exportaciones</i>	<i>Importaciones</i>
Países comunistas	1 796	193	120
Yugoslavia	138	73	5
Total	1 934	266	125

La producción total en el mundo (excluidas las EPC) fue de 6 551, las exportaciones de 2 457 y las importaciones de 2 589 miles de toneladas métricas.

⁸ Por ejemplo, hasta fines de los años 60 fueron Anaconda, Kennecot y Phelps Dodge los principales productores de los Estados Unidos, con más de tres cuartos de la capacidad minera y 90 % de la de fundición. Las dos primeras de esas compañías alcanzaron también más del 90 % de la producción de Chile, aunque había en ese país —y aún hay— cerca de 3 000 minas pequeñas e independientes en su mayor parte.

industria del cobre ha sido, en los países en desarrollo, la creciente nacionalización de las industrias que explotan los recursos naturales.⁹

Otra es la política gubernamental de los Estados Unidos, que por razones de seguridad nacional (Ley de 1950 de Producción para la Defensa) alienta la expansión de los pequeños productores y la integración de nuevas empresas. Asimismo, algunas compañías consumidoras de cobre adquirieron minas y varias multinacionales diversificaron sus actividades con la del cobre, incluyendo la exploración de nuevas fuentes de abastecimiento.¹⁰

El cobre se ha vendido por lo general sobre bases de tratos a largo plazo entre productores y consumidores. En el pasado las empresas productoras privadas fijaban precios que no fluctuaban demasiado en el curso de los negocios, sino que se ajustaban moderadamente si consideramos las cambiantes condiciones del mercado. La Bolsa Londinense de Metales (BLM) manejaba sólo un volumen marginal de las ventas de cobre y atendía no únicamente a los consumidores marginales, sino también a los especuladores, de lo cual resultaba que los precios de dicha bolsa tendían muchas veces a superar los precios de los productores chilenos. Esa circunstancia daba a menudo en la América Latina la impresión de que las grandes empresas extranjeras productoras de cobre pretendían beneficiar a los consumidores extranjeros más altamente industrializados, a costa de los países latinoamericanos productores.

En el periodo inmediato de posguerra, el gobierno de los Estados Unidos fijó precio al cobre como uno de los "materiales estratégicos" y a nivel mucho más bajo que el de los precios del mercado mundial.¹¹ Las compañías estadounidenses que operaban en Chile siguieron ese nivel hasta mediados de los años 50, cuando se negoció un "nuevo trato" entre las compañías y el gobierno chileno.¹² Desde entonces ha subido a más del doble el precio del cobre chileno, pero en la realidad (en valores constan-

⁹ En muchos casos las empresas privadas han conservado *de facto* el control después de la nacionalización mediante contratos de dirección y asesoría técnica, especialmente a través de arreglos en la distribución y la venta.

¹⁰ Los industriales del cobre, sobre todo en el Japón y Alemania Occidental, financiaron nuevas minas de cobre con el fin de llegar a depender menos de los gigantes productores de cobre en cuanto a la seguridad del abastecimiento. Consúltese también Theodore Moran, *Multinational Corporations and the Politics of Dependence*, Princeton, 1974.

¹¹ Las necesidades militares habían requerido entre el 10 y el 20 % del consumo total de los Estados Unidos. Hasta hace poco, el gobierno del mencionado país mantuvo reservas de cobre que en algunos años superaron al monto de la producción anual de los Estados Unidos.

¹² El "nuevo trato" proporcionó una mejoría a la tasa de intercambio y en el pago de impuestos a cargo de las empresas estadounidenses, para compensarles el aumento de la producción y las nuevas inversiones.

tes ajustados por la inflación) ha habido poco cambio a largo plazo, relativamente, aunque han ocurrido agudas fluctuaciones de año en año.¹³

En 1967 y a iniciativa de Chile se estableció un Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC, conforme a las siglas francesa y española), que incluyó a los cuatro exportadores más grandes del mundo, Chile, el Perú, Zambia y Zaire.¹⁴ Su mira es coordinar las resoluciones acerca de la producción, para restringir ésta y elevar los precios y las utilidades.¹⁵

El CIPEC no ha logrado operar como cártel a pesar de que incluye a los productores de cobre cuyos costos son los más bajos del mundo. En primer lugar, los consumidores pueden recurrir a las nuevas fuentes de abastecimiento o ayudar a que se expanda la producción de las ya existentes y que no surten al CIPEC. En segundo lugar, si llegaran a ser muy altos los precios del cobre relativos, los consumidores podrían sustituir en muchos usos al cobre mediante el empleo de otros materiales, principalmente el aluminio y el plástico. La proporción que correspondía al CIPEC en el abastecimiento mundial ha bajado también. Los países del CIPEC representaban en 1960 cerca del 44 % de la producción mundial total (exceptuadas las EPC); el 43 % en 1967, cuando se estableció el mencionado organismo, y en 1973 el 36 % únicamente.¹⁶

La participación del CIPEC en las exportaciones mundiales, que era más de la mitad cuando fue constituido dicho organismo, disminuyó en 1973 hasta cerca del 46

¹³ El precio "real" del cobre, medido en valores constantes (ajustados por la inflación), a mediados de 1975 estuvo por debajo de los valores que se registraron a mediados de los años 50 e, incluso, de los niveles anteriores a la primera Guerra Mundial. Conforme a estimaciones efectuadas por el Banco Mundial, los precios del cobre, en dólares constantes, fluctuaron en promedio más que la mayoría de las otras 35 materias primas estudiadas (el coeficiente de variación tuvo un promedio de 0.26 durante los años de 1955 a 1974).

¹⁴ El número de miembros de CIPEC aumentó recientemente con la incorporación de Indonesia como miembro completo, y de Australia y Papuasía Nueva Guinea, como miembros asociados. Los datos que se presentan en este artículo se refieren sólo a los cuatro miembros originales.

¹⁵ En el supuesto de que la elasticidad del precio de demanda es inferior a la unidad, de suerte que una reducción dada del porcentaje en la cantidad sería más que compensada con un incremento más que proporcional en el precio. (La elasticidad precio de la demanda es la razón del cambio relativo en la cantidad al cambio relativo del precio. La razón sería negativa porque los dos cambios llevan direcciones opuestas.) Tratándose del cobre, al medir la elasticidad precio resulta menos de (—) 0.2, que es muy baja. Pero se cree que la elasticidad sería elevada a la larga, debido a los efectos retardados de los aumentos de precio sobre la demanda, cuando los consumidores recurrieran a los sucedáneos en caso de persistir la elevación de precios.

¹⁶ La parte que correspondía al CIPEC en la producción mundial, comprendidas en ésta las EPC, declinó más aún, pues del 38 % que representaba en 1960 bajó al 29 % en 1973, al aumentar la producción en los países socialistas con mayor rapidez que en el resto del mundo durante ese período.

Ahora se halla en manos del gobierno más de la mitad del cobre que produce el CIPEC y la mayor parte de su venta. Las dos empresas estadounidenses que operaban en Chile (Anaconda y Kennecott) y que representaban cerca del 90 % en la producción de ese país, fueron expropiadas a principios de los años 70. El Perú nacionalizó la Cerro de Apasco Corporation, propiedad estadounidense, pero la mayor parte de su producción corresponde a la empresa privada Southern Peru Copper Corporation, que sigue siendo por completo propiedad de los Estados Unidos. El gobierno de Zambia posee el 51 % de la industria minera del cobre, y en Zaire el gobierno posee más del 90 % de las minas.

La industria del cobre se halla más integrada en el África que en la América Latina. Dicha industria abarca desde la extracción a la refinación en Zambia, pero casi no hay elaboración local. En Zaire es algo menor la integración industrial pero más poderosa que en Chile, donde la producción cuprífera alcanzó en 1970 casi 30 % en únicamente la etapa del "fundido" (semirrefinado). Sin embargo, en Chile se elabora más cobre para el uso doméstico que en cualquiera de los otros países integrantes del CIPEC. En el Perú comenzó a integrarse la industria del cobre sólo en tiempos recientes. Hasta ahora la mayor parte de la producción y las exportaciones del Perú se han hecho en forma de mineral concentrado.

Los países del CIPEC contienen los yacimientos de cobre más ricos del mundo, y los del África superan en mucho a los de la América Latina.¹⁷ Sin embargo, en tanto que Zaire posee los yacimientos más valiosos y la fuerza de trabajo más barata, el costo de transporte del metal de las minas a los puertos es enorme. En Zambia prevalece una situación similar, ya que debe transportarse el cobre a través de otros países y hacia puertos extranjeros. De ese modo, en el África el transporte incurre en más del 80 % de los costos totales,¹⁸ lo cual hace sea más costoso el cobre que el de la producción de Chile o el Perú, que tienen puertos adecuados para la transportación del metal.

Una considerable parte del aumento en la producción de cobre ha provenido de nuevas minas en años recientes. Las Filipinas y Papuasía Nueva Guinea se han convertido en importantes países productores y exportadores de cobre. En el mundo "desarrollado" también han crecido

¹⁷ Los yacimientos que ahora se explotan en Zaire contienen el 4 o el 5 % de cobre; los de Zambia cerca del 2.5 %; los de Chile poco más del 1 %, y los del Perú algo menos del 1 por ciento.

¹⁸ Es de suponerse que bajen los costos cuando se termine y utilice el ferrocarril de Katanga a Dar-es Salaam.

más rápidamente la producción y las exportaciones que en los países del CIPEC.

El Canadá casi duplicó su producción entre los comienzos de la década de 1960 y principios de los años 70, por lo cual es ahora el más grande país exportador fuera del bloque CIPEC, y le siguen Australia y Sudáfrica.

Perspectiva

Oferta

A pesar del aumento de la producción y de la explotación de nuevos depósitos de mineral en otras partes, se espera que la América Latina invierta la tendencia descendente de su participación en la producción mundial de la posguerra en el resto de la década. Se prevé una considerable capacidad de expansión en Latinoamérica, principalmente en México y el Perú. Aunque el rápido crecimiento del consumo doméstico absorbiera la mayor parte del aumento en la producción mexicana, se espera que México llegue a ser un destacado exportador de cobre.¹⁹ Se anticipa que corresponderá al Perú el aumento más grande en la producción cuprífera de la América Latina.

Se espera que para 1980 entre en actividad la gigantesca mina Cua-jone, de cielo abierto, propiedad de la empresa estadounidense Southern Peru Copper Corporation, que duplicará la capacidad cuprífera del país.²⁰ Además, antes de 1980 llegará a su etapa de producción el proyecto de Cerro Verde de la empresa gubernamental Mineroperú, que agregará otro 10 o 20 % a la capacidad de 1973.

Las posibilidades de nuevas perspectivas mineras en Chile son inciertas a plazo mediano. El depósito de El Abra, cercano al complejo minero

¹⁹ La nueva mina mexicana estará dirigida por una empresa nacional en la que tiene propiedad "mayoritaria" el gobierno con el 46 % y, en consecuencia, el control. El capital mexicano privado posee otro 44 %, y el resto, o sea el 10 %, bancos de los Estados Unidos. El proyecto está financiado en parte por un consorcio de bancos estadounidenses, canadienses y europeos. La empresa explotará mineral que contiene 0.6 % de cobre y se espera que en 1980 produzca 140 000 toneladas métricas de cobre. Si se realizan esos planes, México será el sexto productor de cobre más grande del mundo. *Latin American Economic Report*, vol. III, núm. 2, mayo de 1975.

²⁰ Cerro Verde producirá mineral de óxido con un contenido promedio de cobre del 0.7 %. Los depósitos de Santa Rosa están adyacentes y son mucho más grandes aunque de grado más bajo (0.55 % de promedio de contenido de cobre). Posiblemente para 1980 no tenga Santa Rosa una producción significativa. Están por celebrarse negociaciones para financiar otros proyectos cupríferos con participación canadiense, rumana y japonesa, en los que el gobierno retendrá el control del 51 %. La mayor parte de la producción del Perú continúa en manos de particulares, pero Mineroperú es único exportador de la producción mineral del país.

de Chuquicamata, tiene el potencial para aumentar la producción chilena actual casi en el 50 %, pero ha transcurrido ya mucho tiempo sin que entre en operación. Uno de los más grandes yacimientos potenciales de cobre que existen en la América Latina es el de los ricos depósitos cupríferos de Cerro Colorado en Panamá, que descubrió recientemente una empresa canadiense. Están progresando las negociaciones para explotar en forma privada esos depósitos, los cuales, a causa de complicaciones políticas, no estarán en producción para 1980.²¹ La Argentina planea también expandir sus valiosos depósitos de cobre, pero no es probable la producción antes de 1980.

El incremento de capacidad más considerable en el África durante el resto de la presente década lo tendrá Zaire. Se proyecta un aumento de dos tercios en la producción.²² Zambia tiene el plan de elevar su capacidad minera a 900 000 toneladas métricas, o sea más de la cuarta parte sobre la producción de 1973.²³ Entre los demás países en desarrollo, crecerá la capacidad de los productores de las Filipinas, Papuasias, Nueva Guinea e Indonesia, Irán, que no tuvo producción en 1973, surgirá como gran productor. Aunque se combinara la capacidad de esos cuatro países en 1980, sería de esperarse que fuera inferior a la de Chile.

Se cree que aumente por lo menos en un tercio la capacidad de los países desarrollados, y que el incremento mayor se concentre en los Estados Unidos y el Canadá. La producción minera de cobre de los países desarrollados, cuyo nivel en 1973 fue 12 % más alta que la de los PMD, probablemente sea inferior a la de éstos para 1980. La América Latina crecerá en capacidad minera más rápidamente que otras regiones, por lo cual es posible que se eleve la parte que le corresponde en la producción mundial de menos del 18 % que tuvo en 1973 a más del 20 % para 1980.

²¹ El gobierno panameño, consciente de sus experiencias en el canal de Panamá, no desea otorgar concesiones sobre recursos naturales por más de veinte años. La empresa Canadian Javelin, que descubrió los depósitos, reclama que, dados los actuales precios del cobre, ese término es demasiado corto para recuperar su inversión y obtener una ganancia razonable. Se cree que el proyecto de Cerro Colorado requiere una inversión de capital por 800 millones de dólares, para el que habrá de contribuir con el 15 % la empresa concesionaria. *Latin American Economic Report*, vol III, núm. 13, mayo de 1975.

²² Estas proyecciones han sido puestas en duda tanto por las repercusiones de la guerra de Angola como por recientes problemas financieros.

²³ Cálculo basado en las estimaciones del Banco Mundial. Según estimaciones recientes de R. Mikesell, no es probable que la capacidad de Zambia aumente en más de 50 000 toneladas métricas para 1980.

Demanda

La demanda de cobre es muy sensible al ciclo de los negocios. A mediados de 1974 se debilitó al replegarse la actividad económica mundial, mas se espera que se fortalezca con la recuperación económica de los países industriales durante el resto de la década. Se estima, con base en las proyecciones de los ingresos nacionales, que crezca por lo menos en el 4 % el consumo de cobre refinado durante la segunda mitad de los años 70, y que alcance 8 1/2 millones de toneladas métricas aproximadamente para 1980, excluidos los países comunistas.²⁴

Desde la segunda Guerra Mundial ha aumentado el consumo de cobre a una tasa más alta en la América Latina que en otras áreas en desarrollo. La región consume ahora cerca del 12 % de su producción, frente al 7 % que alcanzó en 1960. Se espera que continúe esa tendencia y que la parte correspondiente a la América Latina en el consumo mundial se eleve del 3 % aproximado que representaba en 1973 a cerca del 5 % para 1980.

El "cobre secundario", que se recupera de los desechos, ha servido para satisfacer una parte considerable, o sea el 14 % del consumo mundial. Mientras la mayor parte del cobre que consumen los PMD es virgen o primario, la demanda de los países industriales se ha abastecido en más del 40 % con la recuperación de los desechos.²⁵

La posibilidad de sustituir el metal por otros materiales resulta ser uno de los factores considerables de la demanda a largo plazo. Cuando se eleva el precio relativo del cobre y permanece alto, la demanda recurre al aluminio para algunos usos y para otros a los plásticos. El aluminio es más ligero pero más voluminoso y menos eficaz como conductor.²⁶ La demanda canalizada hacia el aluminio durante los años 50 y los 60 no puede revertirse fácilmente a causa de los costos de ingeniería. En Europa

²⁴ Las estimaciones fueron hechas tomando como base las elasticidades ingreso y precio de la demanda. La elasticidad ingreso resulta al comparar el cambio relativo en la cantidad demandada con el cambio relativo del ingreso. Se estima que la elasticidad ingreso de la demanda de cobre se sitúa entre el 0.5 y el 0.9 en los países individuales, según su nivel de desarrollo económico. Para examinar las elasticidades ingreso y precio consúltense los trabajos de F. E. Banks, *The World Copper Market, An Economic Analysis*, Cambridge, Mass., 1974; Charles, River Asociados, *Economic Analysis of the Copper Industry*, Boston, 1972, y F. M. Fisher y otros, "An Econometric Model of the World Copper Industry", *The Bell Journal of Economics and Management Science*, vol. 3, núm. 2, otoño de 1972.

²⁵ Actualmente llega a cerca del 90 % la tasa de recuperación de los conductores eléctricos pesados en los países industriales.

²⁶ El aluminio tiene aproximadamente el 60 % de la capacidad térmica y eléctrica del cobre, pero pesa sólo la tercera parte cuando mucho. Además, tiende a corroerse.

fue relativamente más alta que en los Estados Unidos la sustitución del cobre por aluminio, y no es previsible que siga realizándose porque se reflejaría el brusco aumento del precio del petróleo en precios relativos elevados del aluminio y los plásticos;²⁷ de ese modo mejora la posición competitiva del cobre.

El precio del cobre, ajustado por la inflación, fue más bajo a mediados de 1975 que en cualquier momento a partir de los primeros años 60. Según cálculos del Banco Mundial, el precio se elevará lentamente hasta alcanzar el de 64 centavos por libra entre 1978 y 1980 (valor en dólares de 1973). Este nivel sigue siendo de los más bajos frente al de 82 centavos por libra que se registró durante la década 1965-1974. Sobre la base de los costos promedio de capital (de la mina a la planta de beneficio), que por lo menos son de \$ 4 000 por tonelada de capacidad anual, el precio de 64 centavos por libra resulta sólo ligeramente por encima del precio mínimo necesario para que una nueva mina promedio sea ventajosa.²⁸

Posibilidades de cártel

El examen anterior indica que la capacidad cuprífera será amplia dentro de un futuro previsible. Las proyecciones de la demanda comparadas con las de capacidad estimadas por el Banco Mundial, implican una tasa de utilización de la capacidad en 1980 como del 80 %. Esta es una clara indicación de potencial excedente, a menos que se pospusieran algunos planes para lograr nueva capacidad.

Hay otros factores que no propician las circunstancias para arreglos de cártel —al menos para los países en desarrollo. La elasticidad del precio del cobre, aunque baja a corto plazo, parece bastante elevada a largo plazo, principalmente a causa de las posibilidades de sustitución que ya se mencionaron. El cobre primario debe competir también con el cobre secundario —o sea la producción que proviene de los desechos. Cuando se elevaran los precios del cobre primario se harían mayores esfuerzos para aumentar la tasa de recuperación de los desechos.

Además, no hay escasez en los depósitos explotables conocidos. Las reservas mundiales comprobadas han llegado a más del triple desde 1950. Aunque la mayor parte de las nuevas reservas tienen un contenido de cobre mucho más bajo que el de las explotadas actualmente en la Amé-

²⁷ La producción de aluminio tiene grandes requerimientos de energía y por tanto de petróleo, el que, por su parte, es el principal insumo en la producción de plásticos.

²⁸ "Copper Cost Study", *Metal Bulletin*, 18 de febrero de 1957. Costos en dólares referidos a los precios de 1974.

rica Latina y el África, y a pesar de que son muy altos los costos de capital en las nuevas minas,²⁹ son bajos los costos marginales de producción. Así, las amplias reservas que existen, aunque de bajo contenido, en los Estados Unidos y el Canadá, donde las leyes impositivas favorecen la inversión minera, podrían explotarse y competir de modo favorable con la producción actual si los precios del cobre se elevaran considerablemente.

CIPEC, cuyos países miembros representan menos de la mitad en la producción y el comercio mundiales de cobre, controla una proporción mucho menor de éste que la OPEP del petróleo. Si se le unieran los otros dos PMD más grandes productores, que son Papuasias Nueva Guinea y las Filipinas, el grupo figuraría con menos del 60 % de las exportaciones mundiales. Dadas la magnitud de la producción cuprífera en los países industriales y las posibilidades de que éstos la aumenten, el CIPEC necesitaría que cooperaran esos países para influir en los precios.

Los países del CIPEC acordaron en noviembre de 1974 disminuir el 10 % de los embarques en un intento de invertir el rápido descenso de los precios del cobre. En tanto que ésa ha sido la primera acción combinada del CIPEC a través de toda su historia, la disminución no fue lo bastante grande para prevenir un descenso posterior.³⁰ Los precios del cobre empezaron a elevarse sólo cuando, a principios de 1975, se unieron al CIPEC otros productores que recortaron voluntariamente su producción. Para marzo de 1975 el abastecimiento mundial estaba disminuyendo a una tasa anual de 900 000 toneladas,³¹ o sea el 15 % de la producción mundial de 1973 (excluidas las EPC). Sin embargo, a medida que se recupera la actividad económica puede ampliarse el consumo de cobre sin una severa elevación del precio en el futuro inmediato.

Conforme a las estimaciones internas del Banco Mundial, si los productores lograran durante el resto de la década actual restringir deliberadamente el 3.5 % de la producción proyectada, el precio del cobre sería, para 1980, cerca del 13 % más alto que el proyectado de 64 cen-

²⁹ Según las estimaciones del "Copper Cost Study", mencionado antes, el capital que se requiere para una mina con capacidad anual de 100 000 toneladas métricas asciende a cerca de 460 millones (conforme a precios de 1975).

³⁰ Algunas fuentes indican que habría sido necesaria una disminución del 20 % para detener el descenso en el precio. *Latin American Economic Report*, vol. III, núm. 2, enero de 1975.

³¹ Este dato incluye, agregadas a las del CIPEC, las reducciones de la producción refinada por el Canadá, los Estados Unidos y Australia, así como la de concentrados en el Canadá, las Filipinas, Papuasias Nueva Guinea e Indonesia, solicitada por la industria refinadora japonesa por haberse reducido la demanda doméstica.

tavos por libra (en dólares constantes, la elasticidad implícita del precio de oferta es del 0.27).

MINERAL DE HIERRO

Los depósitos de hierro se hallan distribuidos con mayor amplitud que los de otros minerales importantes en la corteza terrestre; incluso, después del petróleo crudo, el mineral de hierro es por amplio margen el género de mayor volumen dentro del comercio mundial. En forma similar al petróleo crudo, el mineral de hierro se encuentra ligado estrechamente a las actividades y al crecimiento económicos. Cerca del 95 % de su producción mundial entra directamente en la fabricación de acero.

Mientras que en promedio se requieren cerca de 1.1 toneladas de mineral de hierro para fabricar una de acero, este mineral representó en 1974 sólo el 9 % del precio total del acero.³² Frente al petróleo crudo, que comprende cerca del 40 % del precio de la gasolina y el 85 % del combustible pesado, el mineral de hierro está más unido a otras materias primas y actividades económicas. Por otra parte, un cambio en los precios del mineral de hierro produciría mucho menos efectos sobre el precio del acero que los cambios en el precio del petróleo sobre los precios del combustible.

La contribución de la América Latina al abastecimiento total mundial de mineral de hierro aumentó vivamente desde la segunda Guerra Mundial. La región figuraba con menos del 2 % de la producción total (incluidas la EPC) durante el periodo de 1945 a 1949, y casi con el 11 % en los años de 1970 a 1973.³³ La contribución de la América Latina en el mercado mundial de mineral de hierro, que en 1950 era del 8 % aproximado, creció en 1960 hasta el 28 %, para declinar un poco entonces con fluctuaciones de un cuarto a un quinto del volumen total de la exportación mundial.

Entre los minerales de mayor importancia, el de hierro ocupa el tercer lugar en la América Latina y, si se excluye al petróleo, contribuye con cerca del 8 % de las ganancias que obtiene la región por concepto de exportaciones, lo cual significa un considerable aumento desde 1950, época en que llegó a menos del 1 %. Hasta mediados de los años 50 la región enviaba a los Estados Unidos cerca del 90 % de sus exportaciones.

³² *Critical Imported Materials*, Special Report, United States Council on International Economic Policy, diciembre de 1974, p. 25.

³³ Excluyendo a las EPC, que en 1973 alcanzaron un tercio aproximado de la producción mundial, la parte de la América Latina en el periodo reciente fue superior al 14 %.

Desde entonces ha disminuido a menos del 40 % la parte de exportaciones que efectuaba la América Latina a dicho país, al enviarse con destino a Europa y Japón un volumen mayor de minerales latinoamericanos.

Casi toda la producción de mineral de hierro que obtiene la América Latina está concentrada en cinco países que son el Brasil, Venezuela, Chile, el Perú y México. El Brasil y Venezuela contaban por sí solos en 1973 con casi el 80 %, sin que ninguno de esos dos países hubiera tenido producción considerable alguna antes de que empezaran los años 50. Chile fue el único productor antes de la segunda Guerra Mundial, pero el Brasil y Venezuela lo superaron a mediados de los años 50. La producción de Venezuela fue significativamente más grande que la del Brasil desde 1954 hasta 1963, pero desde entonces se quintuplicó la producción brasileña, que en 1973 llegó a más de la mitad de la obtenida en la América Latina.

El Brasil participa con un poco menos de la mitad de las exportaciones de mineral de hierro de la América Latina; Venezuela con algo más de un cuarto, y Chile y el Perú juntos con la cuarta parte aproximadamente. El mineral de hierro que produce México, o sea el 5 % del total correspondiente a la región, se consume por completo en el país. El mercado para las exportaciones del mineral brasileño se desvió principalmente hacia el Japón, y el del Perú casi en su totalidad al Japón.

Este país se ha convertido con ventaja en el más grande importador de mineral de hierro, al absorber durante el periodo de 1971 a 1973 sobre el 35 % de las importaciones totales del mundo, y las que realizó constituyeron el 94 % aproximado de su consumo. Otros de los más grandes importadores son Alemania Occidental y los Estados Unidos. Casi la mitad de las importaciones japonesas son abastecidas por Australia, que ha surgido recientemente como el más grande exportador de mineral de hierro. La América Latina surte ahora más de la quinta parte del mercado japonés. En 1972, Europa Occidental y los Estados Unidos importaron respectivamente el 37 y el 32 % de sus requerimientos. Más de tres cuartos de las importaciones europeas procedieron de países latinoamericanos y africanos por partes casi iguales.

La dependencia de los Estados Unidos de las importaciones de mineral de hierro aumentó de cerca del 5 % de su consumo en 1950 al 30 % aproximadamente durante el comienzo de los años 70. Los Estados Unidos importan del Canadá más o menos la mitad de sus requerimientos y alrededor del 40 % de la América Latina, en su mayor parte de Venezuela. El mineral de hierro constituyó por amplio margen en 1973 el

segundo producto de más consideración en las importaciones de los Estados Unidos en cuanto a su valor.

El mineral de hierro, al menos como la mayoría de materias primas, no tiene un precio representativo en el mercado mundial. Cerca de un tercio de todo el mineral vendido a fines de los años 60 procedió de minas "cautivas" que poseían o controlaban las empresas del acero de los países desarrollados. Por ejemplo, hasta fines de 1974 la U. S. Steel obtuvo el 86 % de la producción de Venezuela y la Bethlehem Steel Corporation el 10 %.³⁴ Otro tercio de las ventas mundiales de mineral de hierro estuvo bajo contrato a largo plazo y dejó sólo una tercera parte al comercio de mercado "libre".³⁵

Una gran parte del precio correspondiente al mineral de hierro bajo condiciones de costo, seguro y flete, se aplica a costos de transporte. En el caso del Japón, los costos de flete constituyeron más del 40 % del precio de la entrega a principios de los años 60, pero bajaron hasta cerca del 30 % a fines de esa década. Las mejoras técnicas de los embarques, particularmente la introducción de vagones para grandes volúmenes de mineral, redujeron las tasas de flete en forma impresionante.³⁶

Entre 1957 y 1971 se reflejó esta situación en la caída de los precios de importación. Las utilidades que representan los bajos costos de transporte no son del todo proporcionales para los países exportadores, porque los países importadores controlan la capacidad de los embarques y por ello pueden negociar bajo condiciones l. a. b. (libre a bordo).

Además de la mayor eficiencia en el transporte, la disminución general a largo plazo en los precios del mineral de hierro entre 1957 y 1971 se debió a la circunstancia de que particularmente en Australia, el Canadá, Liberia y el Brasil se expandió la capacidad y se explotaron nuevos yacimientos de alta graduación, que multiplicaron las fuentes de abastecimiento.³⁷ Más aún, en las minas se elevó el grado de beneficio —la

³⁴ La mitad de la producción canadiense de mineral de hierro está controlada por los productores estadounidenses a través de minas cautivas.

³⁵ Hasta las "transacciones de mercado libre" se realizan en gran medida y fundamentalmente por medio de contratos a corto plazo. No hay cotizaciones representativas del mercado libre para el mineral de hierro, como las que existen en la Bolsa de Londres para los metales no ferrosos.

³⁶ La mayoría de los modernos vagones para acarreo voluminoso pueden transformarse con el fin de embarcar petróleo o mineral.

De acuerdo con una estimación verificada por la Japan Iron and Steel Federation, las tasas de flete para las importaciones japonesas bajaron de 14 centavos por tonelada-milla en 1960 a 6 centavos en 1968.

³⁷ En 1970 hubo cerca de 15 países productores de mineral de hierro más que en los veinte años anteriores.

concentración de mineral en la mina—, por lo que se embarcó mineral de mayor contenido ferroso y aumentó la razón valor/peso, por lo que se redujo la incidencia de los costos de transporte en el precio del mineral.

Los precios del mineral de hierro se fueron hacia arriba con la inflación desde que principiaron los años 70, pero durante el alza general de precios de las materias primas ocurrida en 1973 y la primera mitad de 1974, aumentaron menos que los precios de cualquiera otra mercancía latinoamericana.

El Japón compra mineral de hierro bajo contratos a mediano y largo plazo. Esos contratos se basan algunas veces en el financiamiento japonés a las minas para recibir entregas de mineral de hierro a largo plazo como pago. Los contratos a largo plazo se usan también en el comercio que se efectúa entre las economías planificadas centralmente. El mercado de los Estados Unidos estuvo muy aislado de las influencias del mercado mundial antes de 1975, porque la mayoría de las importaciones que realizaba dicho país provenían de las minas “cautivas” del Canadá y Venezuela. Desde el 1 de enero de 1975, fecha en la que Venezuela nacionalizó las minas estadounidenses, las importaciones que van de dicho país a los Estados Unidos se basan en contratos a largo plazo (15 años). Europa Occidental es un mercado “mancha”, lo cual quiere decir que en él se hacen las ventas bajo contratos a corto plazo, por lo común de un año. Los minerales de Suecia y Liberia van a los mercados de Europa Occidental a través de arreglos comerciales de carácter especial.³⁸

En esa forma, los compradores han dominado el mercado del mineral de hierro y los países exportadores han estado en una posición relativamente débil en los tratos. Las compañías japonesas del acero, cuyas importaciones de mineral de hierro son las más importantes del mundo, han integrado una agencia conjunta de compras que puede influir en el mercado mundial de manera considerable. Por parte del lado productor figura la posible excepción de Malmexport, empresa sueca mencionada ya, que, no obstante, sólo tiene influencia limitada sobre el mercado de Europa Occidental. A fines de 1974 varios PMD productores formaron el Organismo de Países Exportadores de Mineral de Hierro (OPEMH, dirigidos por Argelia, India y Venezuela, Brasil y los países exportadores desarrollados (Australia, Canadá y Suecia) acordaron participar, bajo la condición de que se considerara el interés de los consumidores.³⁹

³⁸ Tales ventas se hacen a través de Malmexport, empresa de ventas que comprende a dos productores de Suecia y a uno de Liberia.

³⁹ Otros miembros de la OPEMH son Chile y Perú en la América Latina, y Liberia y Mauritania en África.

*Perspectiva**Oferta*

Durante la rápida expansión de la capacidad en minerales ferrosos, que se realizó a través de las dos décadas últimas, la producción utilizó entre el 80 y el 90 % de esa capacidad. Sin embargo, la producción pudo aumentar con rapidez durante el alza reciente de la demanda entre 1973 y 1974. La baja utilización comparativa de la capacidad, unida al hecho de que en el mundo se extrae cerca del 85 o el 90 % del mineral de hierro por medio de operaciones de pozos a cielo abierto, indica que puede aumentarse en forma relativamente rápida la producción de mineral a plazo muy largo o muy corto. La nueva producción minera necesita por lo menos dos años y medio de tiempo.

Los planes de expansión conocidos indican un crecimiento de casi trescientos millones de toneladas métricas en la capacidad minera entre 1975 y 1980, que es más de la mitad de la capacidad actual (excluyendo a las EPC). Ya se ha arreglado el financiamiento para más del 60 % de esos planes de expansión. Se espera que en los países en desarrollo tenga lugar un aumento cercano a la tercera parte de la capacidad, otro tercio en Canadá y Estados Unidos, casi 30 % en Australia, y el resto en otros países industrializados. Se supone que las economías planificadas centralmente elevarán su capacidad hasta donde les sea necesario, aunque si les interesara, podrían aumentarla para exportar.

Los proyectos planificados explotarán minerales de más alto grado que los que se hallan ahora en producción.⁴⁰ Las exploraciones actuales se hacen en depósitos cuyo contenido de hierro es superior al 60 %, en comparación con muchos de los minerales de Europa Occidental, cuyo contenido ferroso es del 30 %.

La mayor parte de la expansión que se observa en la América Latina se concentra en Brasil. El más grande proyecto que hay es la explotación de los vastos depósitos de mineral de hierro localizados en Serra dos Carajas, en medio de la región amazónica, y cuyas reservas comprobadas ascienden a 18 mil millones de toneladas métricas que contienen el 66.1 % de hierro. Los costos son enormes porque ha habido necesidad de transportar por aire a trabajadores y equipo hasta el interior de la selva, y son necesarias carreteras y ferrocarriles.⁴¹

⁴⁰ Se estima que para 1980 habrá de aumentar el promedio de contenido ferroso en el mineral que se extraiga, del 56.5 % que arrojó en 1970 a casi el 60 %, de acuerdo con los cálculos obtenidos por el Instituto Internacional del Hierro y el Acero y por el Banco Mundial.

⁴¹ La actual estimación de costos se aproxima a dos mil quinientos millones de dólares,

Una compañía brasileña está llevando al cabo ese proyecto bajo el control estatal del 51 % y con la participación de la U. S. Steel, la British Steel Corporation y un consorcio de compañías japonesas. Se espera una producción anual de casi 20 millones de toneladas métricas para 1980. Otro gran proyecto brasileño, que controlan Bélgica y Estados Unidos, explotará los extensos depósitos de Guimaraes en el estado de Minas Gerais, y se espera obtener para después de 1980 una producción de 10 millones de toneladas métricas por año. Aunque Brasil intensifique su consumo doméstico en forma aguda, la capacidad del país será lo bastante grande para permitir a éste un enorme aumento de sus exportaciones, las que para 1980 pueden hasta superar a las de Australia.

La mayor parte de la producción de las nuevas minas de Venezuela se destinará a las propias factorías de acero existentes y nuevas. Se espera que las instaladas ya y las que se instalen cuadrupliquen su capacidad para 1980. Se prevé que en 1980 Chile haya logrado aumentar su capacidad en cerca de 7.5, México en 5 y la Argentina en 2 millones de toneladas métricas. Las producciones de México y Argentina serán absorbidas por sus industrias domésticas del acero como cualquier aumento de la producción colombiana que actualmente es baja. (México utiliza normalmente el 60 % del mineral de sus minas en la producción de acero.) No se espera que aumente en forma considerable la capacidad de Perú antes de 1980.⁴² Parece que la América Latina tiene casi la quinta parte de las reservas mundiales de mineral de hierro conocidas en la actualidad. Los yacimientos de Argentina y Colombia son de menor grado y contienen más impurezas que los de otros países latinoamericanos.

Demanda

La demanda de mineral se deriva casi por completo de la demanda de acero. Ya que cerca del 70 % de éste se emplea en la manufactura y el resto en la industria de la construcción, casi toda la demanda de importación de mineral de hierro ha procedido de los países altamente industrializados, incluyendo a la Unión Soviética y a los países de Europa Oriental. Se espera que la distribución de la demanda mundial cambie

sin considerar la fabricación de acero planeada también para un lugar próximo. Recientemente, en 1973, se estimó que los costos totales representaban menos de mil millones de dólares, *Latin American Economic Report*, vol. I, núm. 5, núm. 73.

⁴² La compañía Marcona, de propiedad estadounidense, fue expropiada en julio de 1975. Dicha empresa solicitó hace un año la nacionalización, pero el gobierno se abstuvo de concederle la indemnización que esperaba debido a cargos por evasión de impuestos y otras irregularidades.

en el futuro, al elevarse en forma relativamente más aguda los requerimientos del consumo en los más industriales de los países en desarrollo que en los del mundo desarrollado.⁴³

El consumo de acero en América Latina creció más rápidamente entre 1960 y 1973 que en cualquiera otra región del mundo exceptuados el Japón y Oceanía.⁴⁴

Probablemente se efectúen algunos cambios estructurales en la demanda de acero de los países desarrollados sobre todo a causa de los cambios en las formas de transporte. Los automóviles tienden a ser más ligeros, y posiblemente crezca su producción privada a una tasa más baja que la registrada durante las últimas décadas. La tendencia se dirige hacia el transporte público, aparte de la construcción de carreteras.

Sin embargo, no es posible que cambie la tasa de sustitución del acero por aluminio y plásticos. Los altos precios del petróleo no sólo afectan los costos de estos dos materiales, sino también el costo del carbón y como resultado la producción de acero.⁴⁵ El metal de desecho, como insumo en la producción de acero, es el más grande competidor del mineral de hierro. Sin embargo, la tecnología del acero le limita su poder de sustitución. La estabilidad relativa y la caída moderada de los precios del mineral de hierro contribuyeron a reducir el empleo de desechos en la producción de acero durante un largo periodo.⁴⁶

Cerca de dos tercios del aumento que se espera en el consumo mundial de mineral de hierro entre 1975 y 1980, han sido previstos ya en la nueva capacidad cuyo financiamiento está arreglado. Aunque Europa Occidental y el Japón se hallan en competencia respecto a la inversión de fondos, es razonable esperar que llegue pronto el capital necesario para

⁴³ La elasticidad ingreso de la demanda de acero varió de 0.64 para Estados Unidos a 3.20 para China y Corea del Norte en el periodo 1955-1970. La América Latina tuvo una elasticidad de 1.48 (estimaciones internas del Banco Mundial).

⁴⁴ UNCTAD, *Recent Developments in the World Market for Iron Ore*, TD/B.C.I., febrero de 1972, y *American Metal Market*, 14 de febrero de 1975.

⁴⁵ No obstante, se cree que empeore un poco la posición de los plásticos frente al acero. El Banco Mundial ha estimado que la elasticidad precio cruzada entre el acero y el aluminio es de 0.4. Por ejemplo, un aumento del 10 % en el precio del acero elevaría la demanda de aluminio en 4 % (a través de varios años).

⁴⁶ Entre los primeros y los últimos años 50 Inglaterra disminuyó sólo ligeramente el uso de desechos en el insumo, de poco más a poco menos que el de hierro en lingotes. Desde entonces ha persistido constante, por lo general, la proporción más baja. En el Japón, no obstante y debido al cambio de la "forja abierta" por el "procedimiento de oxigenación" para producir acero, el uso de desechos bajó entre 1951 y 1970 de cerca de dos tercios de los insumos totales de desechos y lingotes de hierro empleados, a casi la tercera parte del total. Iron and Steel Statistics Bureau, *Iron and Steel Industry. Annual Statistics for the United Kingdom*, 1970, Londres, 1971, y Federación Japonesa del Hierro y el Acero, *Statistical Yearbook*, Tokio, varias ediciones.

obtener la tercera parte que falta por cubrir en cuanto a las necesidades de capacidad.

Comercio

La América del Norte (el Canadá y los Estados Unidos en forma combinada), que en el pasado fue un importador neto de mineral de hierro, es muy probable que se vuelva autosuficiente en 1980⁴⁷ si no hay más grandes restricciones a la producción debidas a la contaminación y a los controles del ambiente. Esto no quiere decir que los Estados Unidos se abstengan de comprar mineral de hierro a otros países fuera del Canadá, porque el Canadá seguirá exportando a Europa Occidental y al Japón. Ello significa, sin embargo, que el mercado estadounidense para minerales latinoamericanos no aumentará mucho en los próximos años.

Las necesidades de importación de Europa Occidental se elevarán con mayor rapidez que las de consumo en la región, porque la baja graduación de los yacimientos minerales europeos limita el aumento de su producción. Es así como proporcionará Europa Occidental un mercado más grande a los minerales latinoamericanos, pero la América Latina tendrá que competir en ese mercado principalmente con los países africanos. Es probable que se recupere vigorosamente el mercado japonés entre 1976 y 1980, aunque su tasa de crecimiento habrá de ser considerablemente inferior a la del periodo 1960-1973. Australia es el principal competidor de la América Latina en ese mercado.

Se espera que los precios reales del mineral de hierro permanezcan más o menos constantes por el resto del decenio, aunque su proyección indica un aumento para después de 1980. Al romperse muchos de los vínculos en la integración vertical de la industria del acero, debido a la nacionalización de las minas cautivas y a otros factores, se prevé un incremento considerable de los arreglos contractuales a largo plazo entre exportadores e importadores. En tal sentido, la competencia del mineral de hierro en el "mercado libre" sigue estando sumamente circunscrita.

Probablemente corresponda a los PMD exportadores una parte más grande del valor de exportación del producto en comparación con la que obtuvieron en el pasado a causa de la mejoría en los sistemas de transporte y del mayor control sobre los medios del mismo que ejercen los exportadores, así como por el nivel más alto de beneficio del mineral en

⁴⁷ Se cree, sin embargo, que la América del Norte se convierta otra vez en considerable importador neto después de 1980.

los PMD. La cuantía en que puedan adjudicarse el valor de sus recursos naturales los PMD quedará limitada por las enormes exigencias de inversión del desarrollo de flotas mercantes, puertos y ferrocarriles. La India, por ejemplo, ha gastado grandes sumas, que obtuvo a través del financiamiento externo, en los procesos de beneficio y en la adquisición de vagones para grandes volúmenes de mineral. Por otra parte, la rápida expansión de la industria naval del Brasil se ha concentrado principalmente en la especialidad de tanques petroleros.

Los PMD abastecieron en el cercano pasado casi la mitad de las exportaciones de mineral de hierro. Se cree que decline esa proporción durante los más próximos años. Sin embargo, aumentará en el mercado mundial la parte latinoamericana debido a la inmensa capacidad de exportación brasileña. Aunque para 1980 probablemente permanezca la producción del Brasil por abajo de la australiana, es posible que las exportaciones de aquél superen a las de Australia en cuanto a volumen. La mayor parte de la expansión de las exportaciones de la América Latina será para los mercados europeos y japoneses. Se espera que la América Latina gane casi la tercera parte del mercado mundial de mineral de hierro.

CONCLUSIONES

La perspectiva de la América Latina, que es más bien favorable por lo que toca a su cometido en el mercado mundial de minerales no oleosos, de ningún modo quita a la región su objetivo de industrializarse. Más que nunca los ingresos por las materias primas deben considerarse como un medio para ayudar al financiamiento del proceso de industrialización. Debido a sus enormes necesidades de importar capital, tecnología y bienes de producción como el petróleo, la región aumentará sus esfuerzos para desarrollar sus recursos naturales básicos y su capacidad de exportación. Sobre la base de las tendencias recientes puede predecirse que mediante esos esfuerzos la América Latina tratará de obtener no sólo un mayor control sobre su producción de materias primas, sino también un valor más grande por sus exportaciones.

La explotación de los minerales no oleosos requiere enormes inversiones de capital, cuya mayor parte debe obtenerse a través de financiamiento externo. Distintos usos compiten por tales fondos, y los países de la América Latina tendrán que elegir con dificultad si invierten en los recursos básicos o directamente en la industria manufacturera. Uno de

los mayores problemas consiste en que la infraestructura y la tecnología aplicadas en la América Latina durante el cercano pasado se dirigieron principalmente hacia la manufactura o hacia el empleo final de los minerales en lugar de que se encaminaran a producirlos. Ello implica no sólo inversiones en la infraestructura física, sino también en el adiestramiento de un nuevo cuadro científico.

Los esfuerzos latinoamericanos para obtener una mayor renta económica de sus recursos naturales siguen tres caminos:⁴⁸

a) Políticas que buscan obtener un control más grande sobre la producción de los recursos a través de la nacionalización o de la propiedad mayoritaria de las minas y las operaciones de embarque; b) políticas para incrementar el grado de procesamiento en los recursos naturales de exportación, y c) políticas para lograr precios mejores y/o más estables de los recursos que se exportan, a través de varias clases de arreglos acerca de las mercancías.

Casi todos los países latinoamericanos han seguido recientemente la política de tener, si no la propiedad completa, por lo menos su mayoría en la explotación de los minerales más grandes,⁴⁹ lo cual está de acuerdo con la política seguida por la mayoría de países menos desarrollados del mundo. Los países desarrollados, igualmente, comenzaron ya a insistir en que se reduzca el control extranjero de sus minerales. Entre los países desarrollados exportadores de mineral probablemente sea Australia el más grande militante y le sigue el Canadá. En tanto que crezca la militancia de esos dos países y que ellos empiecen a circunscribir su producción de mineral y sus exportaciones, se hará más lugar a los PMD exportadores.

Es más difícil que los países latinoamericanos ejerzan el control de los medios de transporte con el fin de aumentar la parte de valor que les corresponde en sus exportaciones de minerales. Mientras la mayoría de los países trata de aumentar sus flotas mercantes, han quedado fuera del alcance de sus recursos financieros la adquisición de transportes masivos necesarios para el embarque de minerales y el desarrollo de adecuadas instalaciones portuarias.

⁴⁸ Es obvio que al emplear el término "América Latina" en este o en algún otro análisis dentro del presente artículo, no es posible aplicar la generalización a todos los países de la región. La política sobre recursos naturales varía de país a país. En un extremo del conjunto se halla el grupo de países andinos (aunque hasta en ese grupo hay diferencias significativas), y en el otro se encuentra el Brasil. Pero el amplio trazo de las generalizaciones parece ser válido.

⁴⁹ Esto se aplica también al Brasil en la explotación de los recursos amazónicos.

Probablemente logre buenos resultados en la América Latina el objetivo que se persigue al elevar el grado de procesamiento de los minerales antes de que se embarquen hacia el exterior. En esas condiciones, un procesamiento más amplio incrementará el valor agregado que obtenga el país, aumentará e intensificará los vínculos que unen al sector minero con el industrial de la economía,⁵⁰ y abatirá los costos de transporte por unidad de valor exportado. Desde luego están involucrados costos económicos y sociales. El procesamiento del mineral, desde que se concentra hasta que se refina, requiere grandes inversiones. Más aún, es difícil que compita con las eficientes factorías que existan. Por ejemplo, los planes del Perú para obtener un aumento más grande en la refinación de cobre pueden hallar serios obstáculos en 1980: las empresas Phelps Dodge y Anaconda controlan dicha refinación en el mundo, y las refinerías de los países desarrollados pueden utilizar todos los subproductos con mayor eficiencia. Las refinerías de los PMD tienen que desechar los subproductos por falta de uso inmediato. De esa manera puede resultar difícil introducirse al mercado, a menos que se eleven los precios del cobre en forma significativa.

Por otra parte, los habitantes de los países industriales han llegado a tener más conciencia de la contaminación. El beneficio y la fundición del mineral de hierro son particularmente sucios, por lo cual se ha empezado a reglamentar esas actividades en los países desarrollados. Tales circunstancias pueden facilitar más el establecimiento de fundiciones y refinerías en los países de la América Latina que más deseen cargar con los costos sociales por razones económicas (y políticas).⁵¹ El objetivo último de los productores latinoamericanos de mineral consiste en establecer industrias integradas, con el propósito de exportar los productos finales: acero, de los países que cuentan con mineral de hierro, y productos de cobre elaborado, de los que tienen minas de ese metal.

En cuanto a los precios de los productos, es bastante improbable que pudieran funcionar como cárteles cualesquiera de los arreglos que celebrarían los PMD productores de minerales no oleosos. Esos minerales son ubicuos y pudieran serlo más si continuaran las exploraciones y se aplicaran nuevas tecnologías. Gran número de países participan en los mercados de cobre y mineral de hierro, pero los países desarrollados controlan la mayor parte. CIPEC, por ejemplo, está imposibilitado para defender

⁵⁰ La manufactura local de balas de acero para los molinos de trituración en la industria chilena del cobre es un primer ejemplo.

⁵¹ Ya que el mineral de hierro latinoamericano es de alta graduación, por razones técnicas no es necesario que se le beneficie.

un precio base del cobre sin la cooperación del Canadá. IOEC no puede negociar contratos favorables para exportar mineral de hierro a largo plazo sin la colaboración de Australia y el Canadá. Las posibilidades de sustitución con otros productos, examinadas antes, significan que CIPEC necesitaría no sólo la cooperación del Canadá, sino también coludirse con los productores de bauxita, para lograr un precio más alto del cobre. Haciendo a un lado las posibilidades de sustitución puede darse el caso de que los acuerdos entre productores de minerales no oleosos funcionaran tanto tiempo como pudieran conservar incierta la situación del precio. No obstante, si lograran elevar éste y mantenerlo estable a un alto nivel, con lo cual darían una elasticidad relativamente alta a la oferta de largo plazo, habría inminentes inversiones en los países que no fueran miembros y de ese modo se rompería el cártel.

Parece que falta el interés económico y político necesario en los países productores de mineral no oleoso para que funcione el cártel. El Brasil, por ejemplo, tiene poco interés de soportar cualquier proceder militante de la OPEMH, ya que posee planes masivos para aprovechar el mineral de hierro y quiere contar con flexibilidad. Pero también depende menos de ese mineral que otros países en cuanto a sus ingresos por exportación.⁵² El cobre mismo puede auxiliar más las actividades que acuerden los productores, sobre todo en el caso de que el CIPEC se expandiera al incluir nuevos PMD productores.⁵³

Es posible que se realicen acuerdos entre productores y consumidores acerca de las mercancías. El CIPEC entablaría relaciones contractuales a largo plazo con los países de Europa Occidental y el Japón, en términos similares a los que existen entre las compañías japonesas y los productores de mineral de hierro. Sin embargo, con ello puede surgir el fantasma de nuevas relaciones de dependencia, tan desagradable a los PMD productores.

⁵² Las recientes participaciones del valor de las exportaciones de mineral de hierro en los ingresos totales por exportación varían del 5 % aproximado en Venezuela a casi el 90 % en Mauritania. Las porciones latinoamericanas fueron en general más bajas que las africanas (el Brasil y Chile, con cerca del 7 % y el Perú con 8 %; Liberia con el 75 % aproximadamente). Las participaciones en los ingresos del cobre fueron por más del 80 % en Chile y Zambia; entre el 50 y el 60 en Zaire, y el 30 en el Perú. A pesar de ello, podría pretenderse que en la América Latina hasta una participación de bajos ingresos significa un grado de dependencia más alto que una porción similar en el África, debido a los requerimientos de la importación, vitales para la industrialización latinoamericana porque el nivel de ésta es más elevado.

⁵³ Es interesante observar que las Naciones Unidas tuvieron en el pasado un mayor control sobre los precios del cobre, en comparación con el que probablemente tiene el CIPEC: el gobierno de los Estados Unidos impuso controles de precios, tarifas y cuotas, estimuló la producción y mantuvo reservas acumuladas.

Las organizaciones de productores tendrían que realizar intentos más útiles, como el de OPEMH en cuanto al mineral de hierro, en primer término para ayudar a los países productores mediante cooperación técnica, coordinar las negociaciones contractuales a largo plazo y proporcionar información de mercado y estadísticas; y en segundo término para cooperar con los países consumidores para establecer un mercado regular, con precios relativamente estables y un abastecimiento seguro para los países industriales. Todo ello requiere existencias tope o arreglos de especie similar.

Las propuestas de los PMD productores de mineral de sujetar los precios a un catálogo, tales como la que hicieron los PMD exportadores de mineral de hierro con el fin de vincular sus precios de exportación con una lista de precios del acero, carecen con frecuencia de bases realistas y de eficacia, aunque merezcan consideración formal de los países consumidores las proposiciones razonables.

Los recursos latinoamericanos de mineral no oleoso llegarían a ser más importantes para la región y para el mundo con la cooperación de los países industrializados, ya que desempeñarían un cometido de mayor consideración no sólo en los mercados mundiales, sino también en el comercio interior de la América Latina, como insumos directos para las crecientes industrias manufactureras de la región. Al obtener ingresos por la exportación, ellos habrán de seguir ayudando a financiar el proceso de industrialización regional, aunque tienda a disminuir su parte del valor de las exportaciones totales de la región y se dé lugar al crecimiento paulatino de las exportaciones no tradicionales.